

Vias Críticas e Conectividade da Malha Viária de Córrego do Feijão (Brumadinho–MG): uma Análise com Teoria dos Grafos

Caroline Lopes Martins, Ian Melo Gonçalves, Matheus Filipe da Silva Ponte,
Guilherme Amaro de Castro, Bruno Nobrega Souza

Curso de Ciência da Computação – Centro Universitário IESB, Campus Asa Sul
Brasília – DF – Brasil

Abstract. This paper models the road network around the Córrego do Feijão mine (Brumadinho, Brazil), site of the 2019 B1 dam collapse, as a graph built from OpenStreetMap data (3,143 vertices, 3,199 edges). Author-written C implementations of BFS, DFS, connected components, cycle detection and Tarjan’s algorithm show that 50.5% of the edges are bridges and that 145 of 351 road stretches have no alternative route. Stress tests confirm linear growth of the traversals, expose a quadratic bottleneck in one implementation and measure a 310-fold memory gap between adjacency matrix and list.

Resumo. Este artigo modela a malha viária do entorno da mina Córrego do Feijão (Brumadinho–MG), onde a barragem B1 se rompeu em 2019, como um grafo obtido do OpenStreetMap (3.143 vértices e 3.199 arestas). Implementações autorais em C de BFS, DFS, componentes conexos, detecção de ciclos e do algoritmo de Tarjan mostram que 50,5% das arestas são pontes e que 145 de 351 trechos viários não têm rota alternativa. Testes de estresse confirmam o crescimento linear das buscas, expõem um gargalo quadrático em uma implementação e medem uma diferença de 310 vezes no consumo de memória entre matriz e lista de adjacência.

1. Introdução

Em 25 de janeiro de 2019, a barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), rompeu-se e liberou mais de 11 milhões de m³ de rejeitos, que percorreram cerca de 10 km e deixaram 259 mortos e 11 desaparecidos até janeiro de 2020 [Rotta et al. 2020]. Após o desastre, a Política Nacional de Segurança de Barragens passou a exigir a delimitação da Zona de Autossalvamento, o trecho a jusante em que não há tempo para a intervenção das autoridades [Brasil 2020]. Nessa zona, a população precisa sair por conta própria, e a *estrutura* da malha viária torna-se uma questão de segurança: uma comunidade ligada ao restante da rede por uma única estrada fica isolada se esse trecho for atingido.

Modelando cruzamentos como vértices e vias como arestas, perguntas da Defesa Civil tornam-se propriedades de um grafo: *quais regiões estão desconectadas?* (componentes conexos), *quais vias não têm desvio?* (pontes), *quais cruzamentos, se bloqueados, partem a rede?* (vértices de articulação) e *em que ordem a frente de rejeitos alcança cada ponto?* (níveis de uma busca em largura). Este trabalho, correspondente à Fase I do projeto, trata dessas questões de topologia, sem pesos nas arestas. As contribuições são: (i)

a construção de um grafo real da região a partir de dados abertos; (ii) a implementação autoral em C das representações por lista e por matriz de adjacência e de seis análises estruturais; (iii) a identificação das vias críticas da região; e (iv) uma avaliação experimental de tempo e memória que verifica as complexidades teóricas. As Seções 2 a 5 apresentam, respectivamente, os trabalhos relacionados, a metodologia, os resultados e a conclusão.

2. Trabalhos Relacionados

Porta, Crucitti e Latora [Porta et al. 2006] formalizaram a abordagem primal para redes de ruas, em que interseções são vértices e segmentos são arestas, convenção adotada aqui. A biblioteca OSMnx [Boeing 2017] automatiza a construção desses grafos a partir do OpenStreetMap e simplifica os pontos de geometria que não são cruzamentos, tema que reaparece na Seção 4. Quanto à vulnerabilidade, Jenelius, Petersen e Mattsson [Jenelius et al. 2006] distinguem a importância de um enlace da exposição de uma região e mostram que áreas rurais esparsas são as mais expostas, enquanto Sullivan et al. [Sullivan et al. 2010] estudam os *enlaces isoladores*, cuja remoção desconecta a rede, ou seja, as pontes no sentido da Teoria dos Grafos. Modelos de evacuação por fluxo em redes [Hamacher and Tjandra 2002] pressupõem a topologia conhecida, o que esta Fase I fornece. Os algoritmos de busca e suas aplicações seguem [Cormen et al. 2009], e a detecção de pontes e articulações em tempo linear com uma única DFS deve-se a Tarjan [Tarjan 1972]. Diferentemente desses trabalhos, aqui os algoritmos são implementados do zero e o custo de cada decisão de implementação é medido.

3. Metodologia e Modelagem

3.1. Base de dados e modelagem

Os dados foram extraídos do OpenStreetMap [OpenStreetMap contributors 2026] via *overpass-turbo*, em GeoJSON. A área cobre cerca de $6,9 \text{ km} \times 5,5 \text{ km}$ ao redor da mina, incluindo a comunidade de Córrego do Feijão. O arquivo contém 224 vias descritas por 3.423 pares de coordenadas; predominam vias de serviço (69), estradas rurais não pavimentadas (57), vias terciárias (30) e trilhas (29), o que caracteriza uma malha rural.

O grafo $G = (V, E)$ é **não direcionado e não ponderado**: numa evacuação, as vias são percorridas nos dois sentidos, e a Fase I trata apenas de conectividade. Cada coordenada distinta é um vértice e cada par de coordenadas consecutivas de uma via é uma aresta; vias que compartilham uma coordenada compartilham o vértice, o que conecta a rede nos cruzamentos. Um *parser* GeoJSON próprio localiza cada coordenada por busca linear com tolerância de 10^{-7} graus e descarta laços e arestas repetidas. O resultado tem $|V| = 3.143$ vértices e $|E| = 3.199$ arestas, somando 88,3 km de vias (comprimento pela fórmula de Haversine).

A estrutura `Grafo` mantém simultaneamente uma **lista de adjacência** (vetor de listas encadeadas com nós de 16 bytes) e uma **matriz de adjacência** de inteiros, ambas com crescimento por duplicação de capacidade. Em 64 bits, a memória exata de cada representação é

$$M_{\text{lista}} = 8|V| + 32|E| \quad \text{e} \quad M_{\text{matriz}} = 8|V| + 4|V|^2 \text{ bytes.} \quad (1)$$

3.2. Algoritmos

Os algoritmos foram escritos em C sem bibliotecas de grafos, com fila circular própria e um módulo de *log* que registra tempo (ms) e memória de cada execução. **BFS** e **DFS** (recursiva) são a base das demais análises. Os **componentes conexos** são obtidos repetindo a BFS a partir de cada vértice ainda não visitado. A **detecção de ciclos e bipartição** usa uma BFS que colore os vértices com duas cores alternadas: uma aresta para um vértice já visitado que não seja o pai indica ciclo, e extremos de mesma cor indicam que o grafo não é bipartido. A **propagação** parte do vértice mais próximo da barragem B1 (20°07'11"S, 44°07'17"W) e usa o nível da BFS como unidade discreta de tempo. O **algoritmo de Tarjan** faz uma DFS que registra o instante de descoberta $d[v]$ e o menor instante $low[v]$ alcançável pela subárvore de v com uma aresta de retorno; a aresta (u, v) é ponte se $low[v] > d[u]$, e u é articulação se $low[v] \geq d[u]$ para algum filho v (ou se u for raiz com dois ou mais filhos). Todos têm complexidade $O(|V| + |E|)$ com lista de adjacência.

3.3. Protocolo experimental

Os testes de estresse usaram subgrafos conexos com 100, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 vértices, além do grafo completo, cada um induzido pelos N primeiros vértices de uma BFS a partir do vértice 0 (os de 100, 500 e 1.000 vértices coincidem com os CSV do repositório). Como cada execução dura microssegundos, o algoritmo é repetido R vezes, com R calibrado para o lote durar ao menos 20 ms; reporta-se a mediana de 11 lotes, medida com relógio monotônico e com a escrita do *log* em disco desativada. Para comparar as representações também em tempo, incluiu-se uma variante da BFS que percorre a matriz. Ambiente: Intel Xeon 2,1 GHz, Linux e GCC 13.3 (-O2). Os resultados estruturais foram validados de forma independente com a biblioteca NetworkX 3.6 [Hagberg et al. 2008] sobre a mesma lista de arestas e coincidiram integralmente.

4. Resultados e Discussão

4.1. Estrutura da malha viária

A Tabela 1 resume as propriedades do grafo. O grau médio de 2,04 e a densidade de 0,065% indicam uma rede muito esparsa. A distribuição de graus é reveladora: 2.848 vértices (90,6%) têm grau 2, ou seja, não são cruzamentos, mas pontos que descrevem a curvatura das estradas; apenas 193 vértices têm grau 3 ou mais, e 102 são finais de via.

Tabela 1. Propriedades estruturais do grafo de Córrego do Feijão.

Propriedade	Valor	Propriedade	Valor
Vértices / arestas	3.143 / 3.199	Pontes	1.615 (50,5%)
Extensão das vias	88,3 km	Extensão em pontes	46,0 km (52,1%)
Grau médio / máximo	2,04 / 5	Trechos-ponte / trechos	145 / 351
Componentes conexos	3	Vértices de articulação	1.577
Maior componente	3.115 vértices	dos quais com grau ≥ 3	107
Possui ciclo / é bipartido	sim / não	Número ciclomático	59

Componentes, ciclos e bipartição. Há três componentes: o principal, com 3.115

vértices, e dois fragmentos de 15 e 13 vértices sem ligação com a rede mapeada, que devem ser verificados em campo (conexão ausente no mapa ou acesso apenas por fora da área). A rede tem ciclos e não é bipartida, mas o número ciclomático $|E| - |V| + c$, que conta os ciclos independentes, é apenas 59 para mais de 3 mil arestas: a malha é quase uma árvore.

Pontes e articulações. Esse caráter arbóreo explica o principal achado: 1.615 arestas (50,5%) são pontes, cobrindo 52,1% da extensão viária. Como uma única estrada gera dezenas de pontes consecutivas, os resultados foram agregados em *trechos*, sequências de arestas entre vértices de grau diferente de 2. Dos 351 trechos, **145 são vias críticas**: a interdição de qualquer ponto delas isola parte da comunidade. Dos 1.577 vértices de articulação, apenas 107 são cruzamentos reais, candidatos prioritários a reforço estrutural e pré-posicionamento de equipes. A Figura 1(a) mostra que as pontes formam ramificações sem saída a partir de um núcleo com rotas redundantes; removidas as pontes, restam nove núcleos 2-aresta-conexos, o maior com 1.286 vértices. O resultado confirma, para Córrego do Feijão, que redes rurais esparsas são as mais expostas a falhas pontuais [Jenelius et al. 2006].

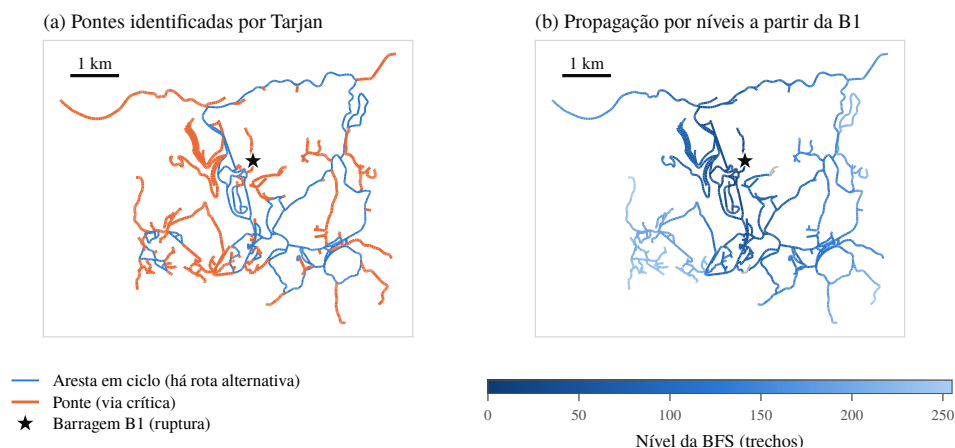


Figura 1. (a) Pontes identificadas pelo algoritmo de Tarjan (laranja) e arestas em ciclos (azul). (b) Nível da BFS a partir do vértice mais próximo da barragem B1; em cinza, os componentes desconectados.

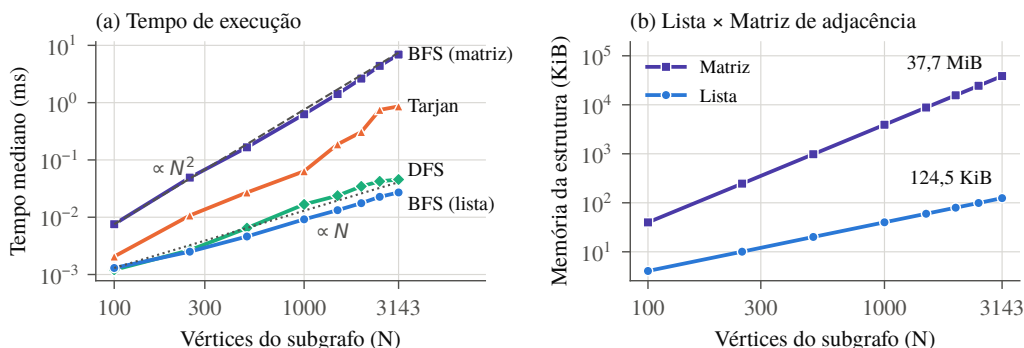


Figura 2. (a) Tempo mediano de execução (log-log); tracejado: crescimento $\propto N$ e $\propto N^2$; Tarjan na versão original. (b) Memória das duas representações.

Propagação a partir da B1. O vértice mais próximo da barragem está a 126,9 m

dela; a BFS a partir dele alcança os 3.115 vértices do componente principal, com excentricidade de 256 níveis (Figura 1(b)). Até o nível 25 são alcançados 94 vértices, e até o nível 50, 310 (10% da rede). Como 90,6% dos vértices são pontos de geometria, o nível mede segmentos digitalizados e não distância: uma estrada sinuosa recebe mais níveis que uma reta de mesmo comprimento. O resultado ordena alertas, mas estimar *tempo* de chegada exige pesos (Fase II).

4.2. Desempenho e consumo de memória

A Figura 2 e a Tabela 2 apresentam os testes de estresse, com o expoente k de $T(N) \approx cN^k$ ajustado em escala log-log para $N \geq 500$. BFS, DFS, componentes, ciclos e propagação têm k entre 0,93 e 1,09, compatível com $O(|V| + |E|)$, já que $|E|$ fica entre $1,02|V|$ e $1,05|V|$ em todos os subgrafos. A BFS percorre o grafo completo em 27,1 μ s; a DFS é 1,7 vez mais lenta, custo atribuível às chamadas recursivas.

Tabela 2. Tempo mediano por execução (μ s) e expoente empírico k .

Algoritmo	$N = 100$	$N = 500$	$N = 1.000$	$N = 3.143$	k
BFS (lista de adjacência)	1,3	4,6	9,2	27,1	0,97
DFS	1,2	6,5	16,8	45,5	1,09
Componentes conexos	2,0	6,1	11,4	43,0	1,01
Ciclos e bipartição	1,3	4,6	9,4	26,5	0,93
Propagação (BFS por níveis)	1,9	5,6	10,2	29,5	0,93
Tarjan (implementação original)	2,1	27,0	63,5	860,4	2,01
Tarjan (com vetor de marcação)	1,2	8,2	18,8	59,9	1,12
BFS (matriz de adjacência)	7,6	166,1	627,3	6.910,9	2,04

Gargalo no algoritmo de Tarjan. A implementação original teve $k = 2,01$, embora o algoritmo seja linear. A causa está na função que evita registrar uma articulação duas vezes: ela percorre a lista de articulações já encontradas, com custo $O(A)$ por consulta. Como aqui $A \approx |V|/2$, o total torna-se $O(|V|^2)$. Com um vetor booleano de marcação (consulta $O(1)$), o tempo no grafo completo caiu de 860,4 para 59,9 μ s (14 vezes) e k voltou a 1,12, com resultados idênticos. A complexidade teórica só se mantém se as estruturas auxiliares também a respeitam, e foi a medição que revelou o problema.

Lista versus matriz. Os valores medidos seguem a Equação 1: com $|E| \approx |V|$, a lista cresce linearmente e a matriz, quadraticamente. A razão entre elas passa de 9,8 vezes com 100 vértices (40.800 contra 4.160 bytes) para 310 vezes no grafo completo (37,7 MiB contra 124,5 KiB). Na carga real o custo é maior, pois a matriz é alocada pela capacidade: o crescimento por duplicação reserva uma matriz 4.096×4.096 (64 MiB), com 99,96% de zeros. No tempo, a BFS sobre a matriz varre uma linha inteira por vértice, tem $k = 2,04$ e é 255 vezes mais lenta que sobre a lista no grafo completo. A matriz só compensaria em grafos densos ou se a consulta $O(1)$ de adjacência dominasse, o que aqui ocorre apenas ao descartar arestas repetidas.

Por fim, a leitura do GeoJSON levou 19,7 ms (mediana de 15 execuções), mais que qualquer análise, porque a busca linear de vértices a torna $O(P \cdot |V|)$ para $P = 3.423$ pontos; uma tabela *hash* sobre as coordenadas a tornaria linear.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros

A malha viária de Córrego do Feijão é esparsa, quase arbórea e frágil: metade das arestas são pontes, 145 trechos não têm rota alternativa e 107 cruzamentos são pontos únicos de falha, o que dá à Defesa Civil uma lista objetiva de prioridades para reforço preventivo. Os experimentos confirmaram o crescimento linear das buscas, mostraram que a lista de adjacência é a representação adequada para redes viárias e revelaram, por medição, um gargalo quadrático na implementação de Tarjan.

Na Fase II, as arestas receberão pesos pela distância de Haversine, o algoritmo de Dijkstra calculará rotas seguras até áreas de refúgio e a Cobertura de Vértices orientará o posicionamento de postos de socorro. A contração dos vértices de grau 2 reduzirá o grafo a 295 vértices e 351 arestas sem alterar sua conectividade.

Referências

- Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. *Computers, Environment and Urban Systems*, 65:126–139.
- Brasil (2020). Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020. Altera a Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010). *Diário Oficial da União*.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L. and Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 3rd edition.
- Hagberg, A. A., Schult, D. A. and Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. In *Proc. 7th Python in Science Conference*, pages 11–15.
- Hamacher, H. W. and Tjandra, S. A. (2002). Mathematical modelling of evacuation problems: a state of the art. In *Pedestrian and Evacuation Dynamics*, pages 227–266. Springer.
- Jenelius, E., Petersen, T. and Mattsson, L.-G. (2006). Importance and exposure in road network vulnerability analysis. *Transportation Research Part A*, 40(7):537–560.
- OpenStreetMap contributors (2026). Dados extraídos via overpass-turbo em 8 set. 2026 (licença ODbL). <https://www.openstreetmap.org>.
- Porta, S., Crucitti, P. and Latora, V. (2006). The network analysis of urban streets: a primal approach. *Environment and Planning B*, 33(5):705–725.
- Rotta, L. H. S. et al. (2020). The 2019 Brumadinho tailings dam collapse: Possible cause and impacts of the worst human and environmental disaster in Brazil. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 90:102119.
- Sullivan, J. L., Novak, D. C., Aultman-Hall, L. and Scott, D. M. (2010). Identifying critical road segments and measuring system-wide robustness in transportation networks with isolating links. *Transportation Research Part A*, 44(5):323–336.
- Tarjan, R. (1972). Depth-first search and linear graph algorithms. *SIAM Journal on Computing*, 1(2):146–160.